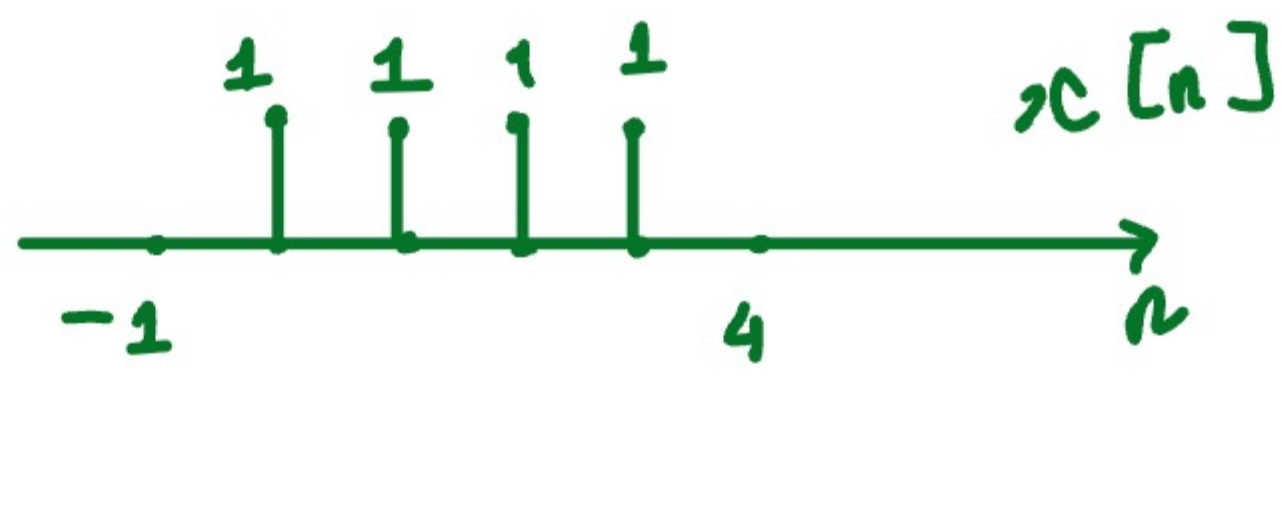


Ví dụ về DTFT: Phân tích phổ của $x[n] = u[n] - u[n-4]$

$$= \begin{cases} 1 & (0 \leq n \leq 3) \\ 0 & (n \text{ còn lại}) \end{cases}$$


$$S = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| = \sum_{n=0}^3 |x[n]| < +\infty \rightarrow \text{DTFT hội tụ}$$

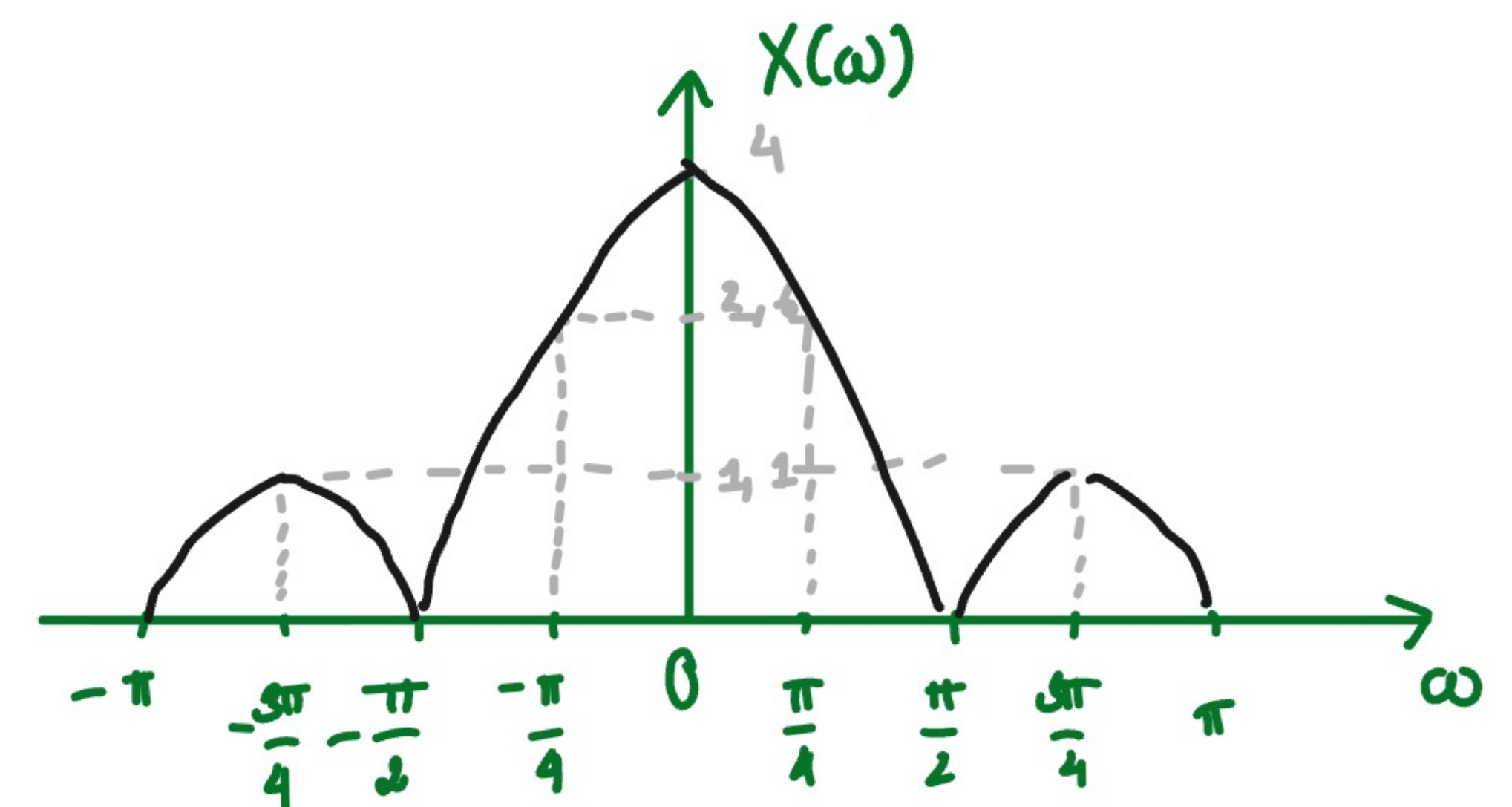
$$\text{Phổ phức của } x[n]: X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 1 \cdot e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 (e^{-j\omega})^n$$

$$= \frac{1 - (e^{-j\omega})^4}{1 - e^{-j\omega}} = \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}}$$

$$\text{Phổ biên độ của } x[n] \quad |X(\omega)| = \left| \frac{1 - e^{-j4\omega}}{1 - e^{-j\omega}} \right| = \left| \frac{e^{-j2\omega} (e^{j2\omega} - e^{-j2\omega})}{e^{-j\frac{\omega}{2}} (e^{j\frac{\omega}{2}} - e^{-j\frac{\omega}{2}})} \right| = \left| \frac{e^{-j\frac{3\omega}{2}} \cdot 2j \sin 2\omega}{e^{-j\frac{\omega}{2}} \cdot 2j \sin \frac{\omega}{2}} \right|$$

$$= \left| e^{j\frac{3\omega}{2}} \cdot \frac{\sin 2\omega}{\sin \frac{\omega}{2}} \right| = \left| \frac{\sin 2\omega}{\sin \frac{\omega}{2}} \right| \quad (\text{vì } |e^{j\varphi}| = 1 \quad \forall \varphi \in \mathbb{R})$$

$$\text{Đồ thị phổ biên độ: } |X(\omega)| = \begin{cases} 4 & (\omega = 0) \\ 0 & (\omega = k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}) \\ 2/6 & (\omega = \pm \frac{\pi}{4}) \\ 1/2 & (\omega = \pm \frac{3\pi}{4}) \end{cases}$$



- Nhận xét:
- NL phân bố không đều trên vớ số tần số $\in (-\pi, \pi) \setminus \{\pm \frac{\pi}{2}\}$
 - N tập trung nhiều ở các tần số thấp $\in (-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$ và tập trung ít ở các tần số còn lại
 - Năng lượng tập trung chủ yếu ở búp chính $\in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$